

EXERCICE 1

Donner le signe de chacune des expressions suivantes, selon les valeurs de x .

1. x^2
2. x^3
3. $\sqrt{x}$
4. $\frac{1}{x}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Sur l'intervalle $[0; 1]$, ranger dans l'ordre croissant les nombres x , x^2 , x^3 et $\sqrt{x}$, en prenant $x = 0,5$ pour conjecturer.

1. Calculer les quatre nombres pour $x = 0,5$, puis les ranger.
2. Reprendre avec $x = 4$. L'ordre est-il le même?

●●○ Synthèse

EXERCICE 3

Compléter le tableau ci-dessous, qui compare les courbes des fonctions de référence.

	Sur $[0; 1]$	Sur $[1; +\infty[$
x^2 et x		
x^3 et x^2		
$\sqrt{x}$ et x		

Indiquer dans chaque case laquelle des deux expressions est la plus grande.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Déterminer le signe de chaque expression sur $\mathbb{R}$, après factorisation si nécessaire.

1. $x^2 - 4$
2. $-x^2 + 1$
3. $x^2 + 1$
4. $3x^2$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Résoudre les inéquations produit suivantes, à l'aide d'un tableau de signes.

1. $(2x - 1)(x + 3) \leq 0$
2. $(4 - x)(x + 2) > 0$

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Résoudre les inéquations quotient suivantes, après avoir donné les valeurs interdites.

1. $\frac{x - 1}{x + 2} > 0$
2. $\frac{3 - x}{2x + 1} \leq 0$
3. $\frac{x}{x - 4} \geq 0$

●●● Approfondissement

EXERCICE 7

On cherche à comparer x et x^2 selon les valeurs de x .

1. Montrer que $x^2 - x = x(x - 1)$.
2. Dresser le tableau de signes de $x(x - 1)$.
3. En déduire pour quelles valeurs de x on a $x^2 > x$.
4. Retrouver ce résultat à l'aide des positions relatives des courbes.

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Une entreprise réalise un bénéfice, en milliers d'euros, donné par $B(x) = (x - 2)(10 - x)$, où x désigne le nombre de milliers d'articles vendus.

1. Pour quelles valeurs de x le bénéfice est-il positif?
2. Que se passe-t-il pour $x = 2$ et $x = 10$?
3. Calculer $B(6)$: que représente ce nombre?
4. Le bénéfice peut-il dépasser 20 milliers d'euros?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Résoudre l'inéquation $\frac{1}{x} > x$ en distinguant les cas $x > 0$ et $x < 0$. Pourquoi ne peut-on pas multiplier les deux membres par x sans précaution?

★ Pour le plaisir